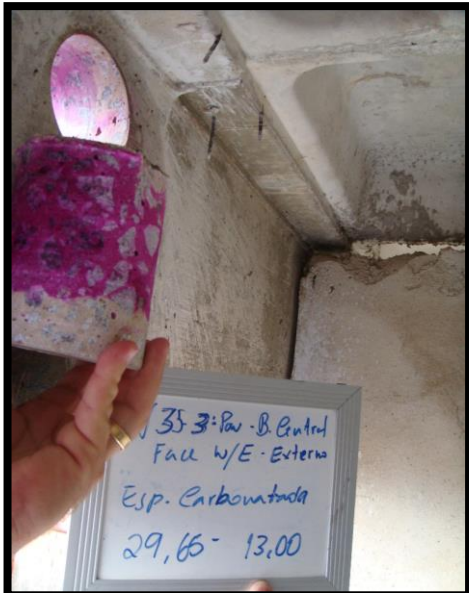




Patologia das Estruturas de Concreto

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

APRESENTAÇÃO

- Engenheiro Civil, 2002 – UFPB;
- Sócio-fundador da Rehabilar Engenharia Ltda;
- Membro do Ibracon, Alconpat e ACI;
- Membro da comissão de estudo ABNT/CE-022:000.001 de revisão da norma ABNT NBR 9575 – parte 1;
- Membro da Comissão de Estudo ABNT/CE-043:000.003 da publicação da norma de Proteção Catódica em Estruturas de Concreto Armado;
- Membro do Subcomitê 07 – Práticas Recomendadas do Ibracon;
- Especialista em Engenharia Diagnóstica – UNIP;
- Especialista em Estruturas e Fundações – UNICID;
- Experiência em Recuperação e Reforço de Estruturas em Concreto Armado;
- Experiência em Execução de Estruturas de Concreto Armado;
- Diversas publicações em Congressos, Simpósios e Jornais Nacionais e Internacionais;
- Professor de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Faculdade do SENAI, nas disciplinas: Produção de Estruturas de Concreto e Patologia das Construções;
- Sócio-idealizador do Portal: **estruturasonline.**

MÓDULO I INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Conceitos e Definições

Patologia é o termo, de origem grega - páthos, doença, e lógos, estudo – que associado ao termo “construções” designa o ramo da engenharia que estuda, os mecanismos, causas e origens da ocorrência de defeitos, falhas e anomalias nos diversos sistemas de uma construção

INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

Conceitos e Definições

CAUSA – é o agente que definiu o aparecimento de alguma manifestação;

DEFEITOS: Anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial de afetar a saúde ou segurança do dono ou consumidor, decorrentes de falhas do projeto ou execução de um produto ou serviço, ou ainda de informação incorreta ou inadequada de sua utilização ou manutenção.

DEGRADAÇÃO: redução do desempenho devido à atuação de um ou de vários agentes de degradação.

DESEMPENHO: comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas.

DIAGNÓSTICO: resultado do estudo da patologia, ou seja, é a especificação dos mecanismos, causas e origens de um problema

INTRODUÇÃO

Conceitos e Definições

MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA: não conformidade que se manifesta no produto em função de falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção bem como problemas que não decorram do envelhecimento natural.

DURABILIDADE: capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas.

EMPRESA ESPECIALIZADA: organização ou profissional liberal que exerce função na qual é exigida qualificação técnica específica e cujo controle e disciplina são deferidos legalmente pelos conselhos e ordens profissionais.

FALHA: ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em desempenho aquém do requerido.

INTRODUÇÃO

Conceitos e Definições

FISSURA: É uma abertura que aparece na superfície de qualquer material sólido e de pequena espessura.

MECANISMO: é o processo físico/químico/mecânico pelo qual se dá o desenvolvimento de uma patologia.

ORIGEM – é a determinação de qual etapa do ciclo de vida de um empreendimento (planejamento, projeto, fabricação de materiais e componentes, execução e utilização) teve origem o fenômeno;

PERCOLAÇÃO: Passagem de um líquido através de um meio.

PROGNÓSTICO - Prognóstico pode ser definido como a predição do curso futuro de uma manifestação patológica, após sua instalação.

REFORÇO – é a ação que visa elevar o desempenho de uma determinada estrutura, ou pelo fato de ter perdido a capacidade portante, ou pelo fato de ter seu uso alterado;

INTRODUÇÃO

Conceitos e Definições

REPARO/RECUPERAÇÃO – é a ação que visa tornar o desempenho de uma determinada estrutura a níveis aceitáveis de durabilidade e utilização prescritos por normas;

SEGURANÇA: Condição daquele ou daquilo que é seguro, ou firme, ou está livre de perigo, ou apresenta coeficiente de segurança adequado.

SINTOMA – é a manifestação externa de uma patologia, que na maioria das vezes, possibilita a dedução da referida patologia;

TERAPIA – é o estudo das correções a serem executadas em uma estrutura com determinada patologia;

INTRODUÇÃO

Contextualização

- **Gastos com a recuperação, restauro e reforço das estruturas em concreto armado são astronômicos, e não existem dados estatísticos completos;**
- The Transportation Research Board Report (1991), estimou que as despesas com a degradação das estruturas de concreto armado das pontes localizadas nas rodovias interestaduais americanas ultrapassaram os 150 bilhões de dólares, *OLIVEIRA et alli (2017)*;
- **Nos Estados Unidos, o custo anual apenas de problemas relacionados à corrosão chega a 3,1% do PIB, o que totaliza US\$ 276 bilhões, contra 3,5% no Brasil, *OLIVEIRA (2011)*.**
- As perdas com reabilitações de obras deterioradas, apenas através do fenômeno da corrosão de armaduras, giram em torno de 1,25 % a 3,5 % do PIB de países em desenvolvimento, *OLIVEIRA et alli (2007)*.

INTRODUÇÃO

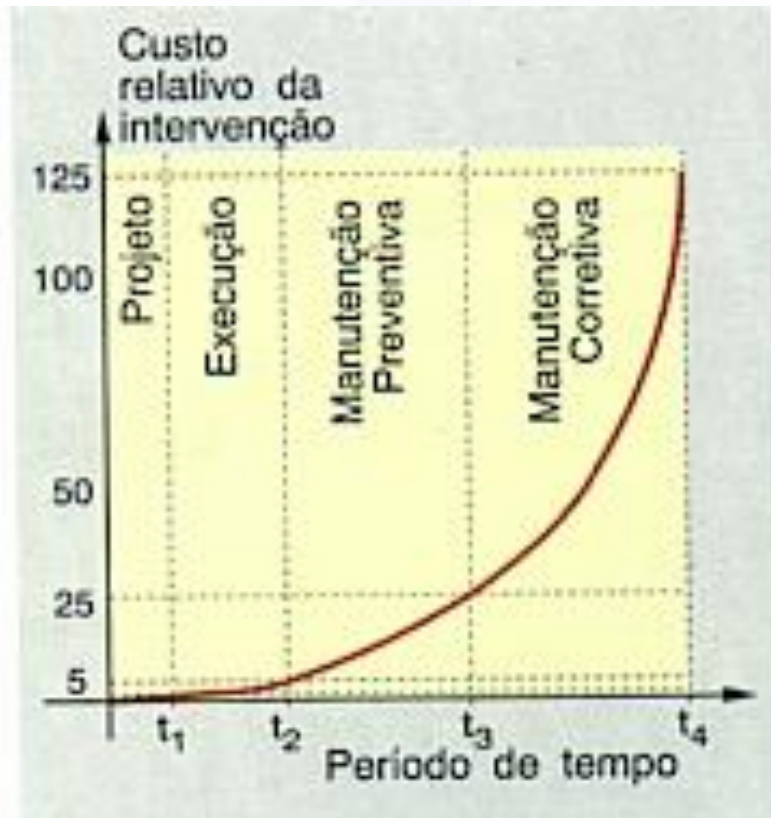
Contextualização

País	Gastos com construções novas	Gastos com manutenção e reparo	GASTOS TOTAIS COM CONSTRUÇÃO
França	85,6 Bilhões de Euros (52%)	79,6 Bilhões de Euros (48%)	165,2 Bilhões de Euros (100%)
Alemanha	99,7 Bilhões de Euros (50%)	99,0 Bilhões de Euros (50%)	198,7 Bilhões de Euros (100%)
Itália	58,6 Bilhões de Euros (43%)	76,8 Bilhões de Euros (57%)	135,4 Bilhões de Euros (100%)
Reino Unido	60,7 Bilhões de Pounds (50%)	61,2 Bilhões de Pounds (50%)	121,9 Bilhões de Pounds (100%)

Fonte: Ueda.Takewaka, 2007 *apud* MEDEIROS & HELENE, 2009.

INTRODUÇÃO

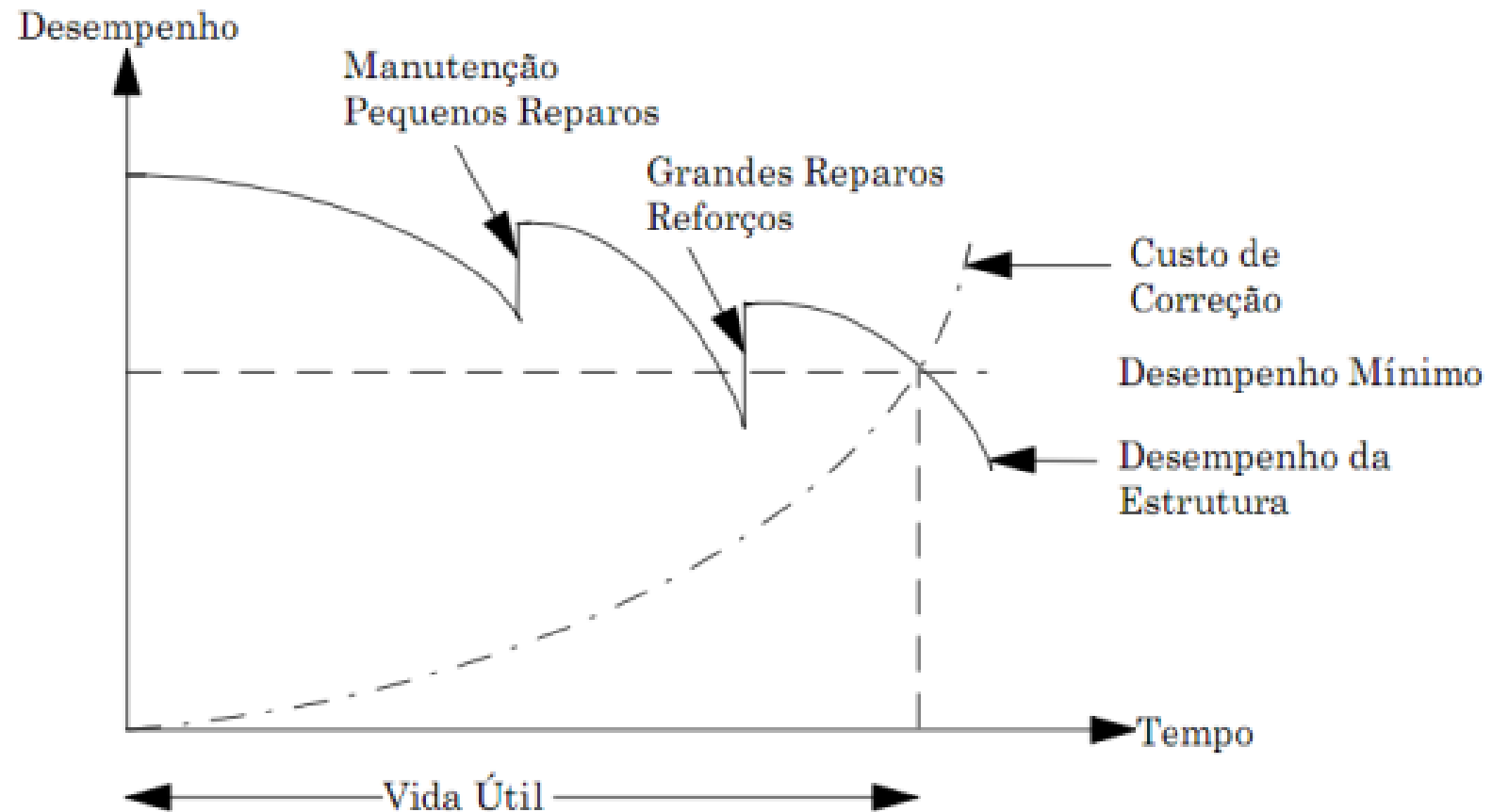
Contextualização



LEI DE SITTER

INTRODUÇÃO

Contextualização



INTRODUÇÃO

Classificação das Manifestações Patológicas

- **Endógenas - originadas por fatores inerentes à própria estrutura;**
- **Exógenas - originadas por fatores externos à estrutura.**

INTRODUÇÃO

Classificação das Manifestações Patológicas

Endógenas

Expansões deletérias

- Etringita tardia
- Reação álcali-agregado
- Ciclos gelo-degelo

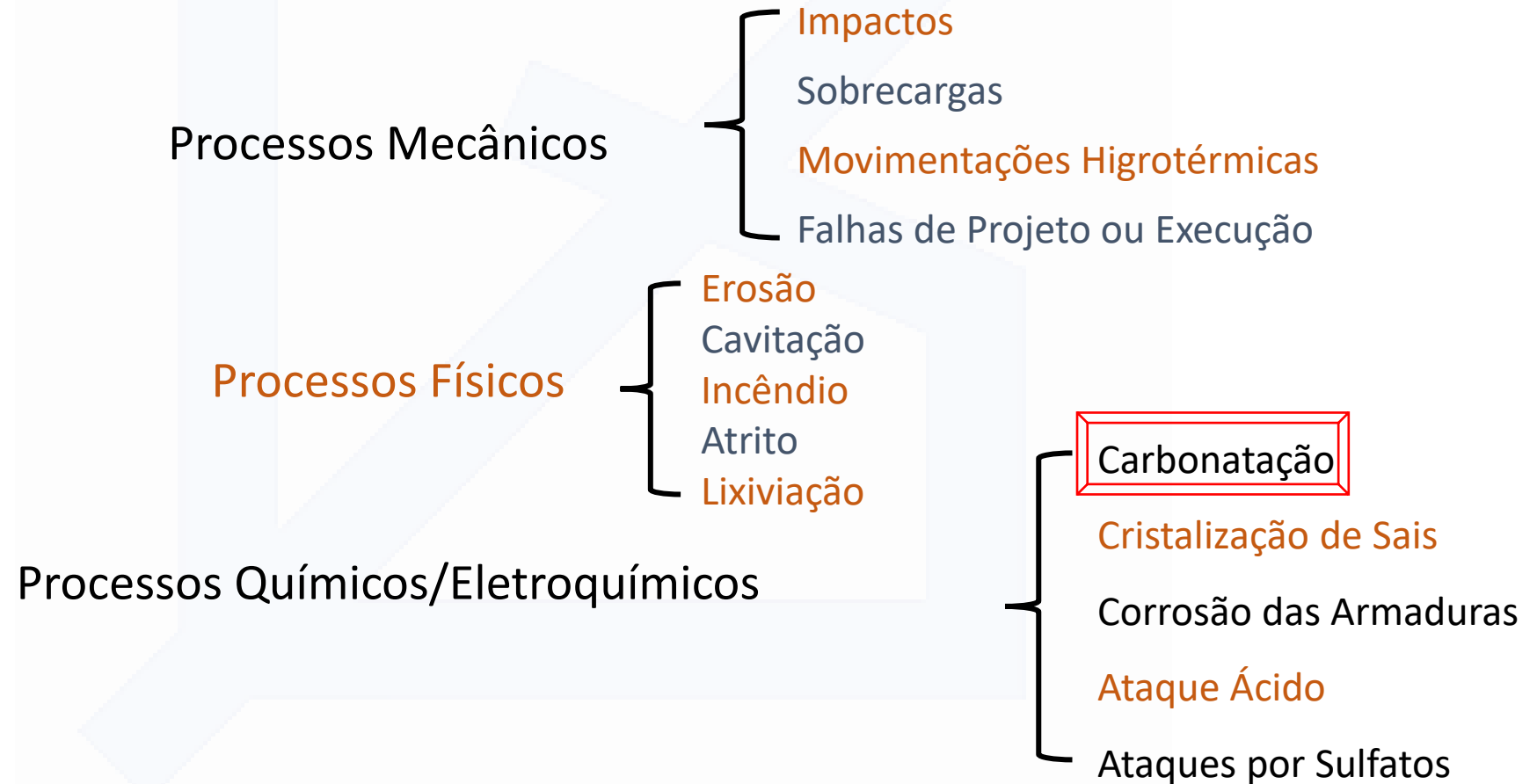
Retrações deletérias

- Por Secagem
- Dessecação superficial
- Autógena
- Por Carbonatação

INTRODUÇÃO

Classificação das Manifestações Patológicas

Exógenas



FIM

OBRIGADO!

CONTATOS:

Email: fabiogiovanni@engconsultiva.com

Site: www.estruturasonline.com.br



[@fabiojovanniengconsultiva](https://www.instagram.com/fabiojovanniengconsultiva)



[fábio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362](https://www.linkedin.com/in/fabio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362)



<https://www.facebook.com/fabiojovanniengenharia/>

Cel: (83) 99921 9318